Numéros étudiants : 43002116
4400422
44003786

BUT RT2

R4.ROM.10 : Opérateur de télécom

TP1 : Border Gateway Protocol

Année : 2025 - 2026

Sommaire

I) Introduction..... 3
I.1) Contexte..... 3
II) Prise en main de BGP..... 4
II.1) Configuration d'un IGP : OSPF..... 4
II.2) Interconnexion entre ISP : eBGP..... 5
II.3) Questions..... 6
II.4) Configuration des filtres..... 7
II.5) Questions..... 9
III) Configuration iBGP..... 10
III.1) Questions..... 11
IV) Transit..... 12
IV.1) Full View..... 12
V) Manipulation de l'attribut..... 15
V.1) Attribut Local Preference..... 15
V.2) Questions..... 16
VI) Conclusion..... 16
VII) Annexe..... 17
VII.1) Table des figures..... 17
VII.2) Liste d'acronymes..... 17
VII.3) Configuration des routeurs..... 17
VII.3.1) Routeur ISPNAME-PE-INT-1..... 17
VII.3.1) Routeur ISPNAME-P-1..... 18
VII.3.1) Routeur ISPNAME-PE-INT-2..... 19
VII.4) Supports utilisés..... 20

I) Introduction

Dans ce TP nous allons mettre en place une version miniature d'un Système Autonome d'un opérateur de télécommunications en intégrant du routage interne (IGP) et du routage externe (EGP) avec le protocole BGP.

Nous allons utiliser BGP notamment pour monter des relations de **peering** et de **transit** avec d'autres opérateurs.

I.1) Contexte

Chaque opérateur gère sa propre infrastructure et dispose de son propre Système Autonome (AS). Il s'appuie sur le protocole BGP (Border Gateway Protocol), afin de permettre l'échange de routes et de trafic entre les réseaux.

Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des blocs d'adresses IP et des numéros d'AS de chaque groupe :

Groupe	ISP	AS	X	Network
1	FREE- TELCO OI	??	X = 60	X.0.0.0/8
2	ZEOP - REUNICABLE	??	X =70	X.0.0.0/8
3	ORANGE	??	X= 80	X.0.0.0/8
4	SRR	??	X = 90	X.0.0.0/8

Ici nous jouerons le rôle de ZEOP -REUNICABLE, nous allons donc utiliser le numéro 70 pour les différentes adresses de notre AS et nous allons récupérer le vrai numéro d'AS de Zeop qui est **37002**.

II) Prise en main de BGP

II.1) Configuration d'un IGP : OSPF

Un IGP (Interior Gateway Protocol) est un ensemble de protocole de routage qui fonctionne à l'intérieur d'un AS, on les appels donc protocole de routage interne.

Il existe plusieurs types d'IGP, pour ce TP nous allons utiliser OSPF pour mettre en place un réseau simulant un AS.

Nous réaliserons alors la topologie de la figure 1 ci-dessous.

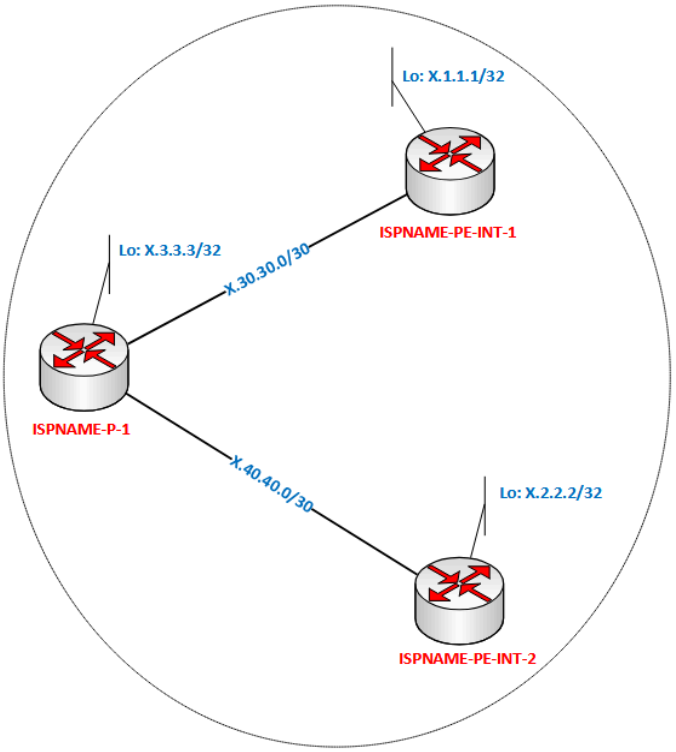

Figure 1 : Première topologie réseau

Pour réaliser cette architecture, nous allons exécuter les commandes qui permettent de configurer l'adresse IP des différentes interfaces de nos routeurs (voir l'annexe .3) Configuration des routeurs).

Avec ces commandes nous avons :

- Assigner des adresses aux interfaces en se basant sur la topologie du TP
- Configurer des interfaces Loopback
- Configurer OSPF avec le process ID 974 pour qu'il partage les routes au sein de notre AS.

Une fois cette configuration de base terminée, sur les routeurs, nous pouvons consulter les routes via la commande show ip route.

```
Gateway of last resort is not set

      70.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C        70.1.1.1/32 is directly connected, Loopback1
O        70.3.3.3/32 [110/2] via 70.30.30.1, 00:00:08, GigabitEthernet0/0/1
C        70.30.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        70.30.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O        70.40.40.0/30 [110/2] via 70.30.30.1, 00:00:12, GigabitEthernet0/0/1
```

Figure 2 : Table de routage de ISPNAME-PE-INT-1

Nous effectuons également un **test de connectivité** du routeur **ISPNAME-PE-INT-1** vers le Loopback de **ISPNAME-PE-INT-2**.

```
ISPNAME-PE-INT--1#ping 70.2.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 70.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Figure 3 : Test de connectivité entre PE-INT-1 et PE-INT-2

II.2) Interconnexion entre ISP : eBGP

Selon le schéma nous devons ajouter un lien entre le routeur “ISPNAME-PE-INT--1” et celui d’un autre groupe pour simuler une connexion entre AS et donc de déployer le protocole de routage externe BGP.

Nous allons donc premièrement ajouter une IP à cette interface :

```
ISPNAME-PE-INT--1(config)#int G0/0/0
ISPNAME-PE-INT--1(config-if)#ip addr 70.10.10.1 255.255.255.252
ISPNAME-PE-INT--1(config-if)#no sh
```

Nous pouvons ensuite passer à la configuration de BGP

```
$router bgp 37002
$neighbor 70.10.10.2 remote-as 5511
$neighbor 70.10.10.2 update-source G0/0/0
```

Pour vérifier la configuration des voisins BGP on peut utiliser la commande show ip bgp summary.

II.3) Questions

1) **Pour donner suite à l'étape h. Que voyez-vous et pourquoi ?**

En exécutant router bgp 3, nous obtenons un **message d'erreur nous indiquant que le protocole BGP est déjà configuré avec un autre numéro d'AS.**

Cela s'explique du fait qu'**un routeur ne peut exécuter qu'une seule instance du protocole BGP à la fois.**

```
ISPNAME-PE-INT--1(config)#router bgp 3
BGP is already running; AS is 37002
```

Figure 4 : Erreur de la commande router bgp

2) **À la suite de la commande show ip bgp summary, pouvez-vous expliquer les champs : Up/Down et State/PfxRcd ?**

- UP/DOWN : indique la durée écoulée depuis que la session BGP a atteint l'état "Established" ou depuis le dernier changement d'état.
- State/PfxRcd : si la session n'est pas établie, ce champ affiche l'état actuel du protocole.

Dans le cas inverse, le champ affiche le nombre de préfixes reçus de la part du voisin BGP.

3) **Pourquoi utiliser un EGP et non pas un IGP comme OSPF pour l'échange de route entre les opérateurs ?**

Dans notre cas, nous utilisons un EGP (comme BGP), et non un IGP (comme OSPF) car l'échange de routes entre opérateurs nécessite des fonctionnalités que les IGP ne possèdent pas.

BGP permet d'appliquer des contraintes économiques (coût de transit) et structurelles (liens de secours) via des attributs.

Cependant, OSPF choisit la route en se basant sur la bande passante d'un lien. Il ne permet pas l'intégration de politiques économiques complexes et est donc moins adapté au routage inter-domaine à grande échelle.

4) **D'après vous, que représente le 0 en dessous de State/PfxRcd ?**

La valeur 0 dans la colonne State/PfxRcd signifie que notre voisin ne nous a pas encore annoncé de préfixe.

5) **D'après vous, pourquoi la session est UP mais pourquoi la session est UP mais PfxRcd = 0 ?**

Cette valeur peut s'expliquer par le fait que nous n'avons pas encore configuré le filtrage par prefix-list.

II.4) Configuration des filtres

Nous allons désormais passer à la configuration des filtres **prefix-list qui permet de filtrer les annonces des routes BGP.**

Le filtre d'annonce en entrée (IN) sert principalement à protéger son réseau contre les routes invalides venant de l'extérieur. Nous pouvons alors bloquer la RFC1918 qui correspond aux adresses privées.

Nous refusons également la route par défaut de notre voisin par le biais de seq 40. Enfin, nous autorisons toutes les routes Internet légitimes avec le seq 100.

Voici les règles de filtrage que nous avons appliquées en entrée :

```
$conf t
$ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING seq 10 deny 10.0.0.0/8 le 32
$ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING seq 20 deny 172.16.0.0/12 le
32
$ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING seq 30 deny 192.168.0.0/16 le
32
$ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING seq 40 deny 0.0.0.0/0
$ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING seq 100 permit 0.0.0.0/0 le 32
$exit
```

Ensuite, avec le filtre d'annonce en sortie (OUT) nous allons contrôler ce que nous décidons d'annoncer aux voisins, cela nous évite de devenir un transit involontaire.

Ainsi, nous annonçons uniquement nos propres plages d'adresses IP publiques.

Voici les règles de filtrage que nous avons appliquées en sortie :

```
$conf t
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 10 permit 70.1.1.1/32
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 15 permit 70.2.2.2/32
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 17 permit 70.3.3.3/32
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 20 permit 70.10.10.0/30
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 30 permit 70.30.30.0/30
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 40 permit 70.40.40.0/30
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 100 deny 0.0.0.0/0 le 32
$exit
```

Nous allons ensuite annoncer les adresses IP de notre réseau où est appliqué le filtrage pour le trafic provenant de la connexion avec l'opérateur voisin.

```
$router bgp 37002
$neighbor 70.10.10.2 remote-as 5511
$neighbor 70.10.10.2 update-source G0/0/0
$network 70.10.10.0 mask 255.255.255.252
$network 70.40.40.0 mask 255.255.255.252
$network 70.30.30.0 mask 255.255.255.252
$network 70.1.1.1 mask 255.255.255.255
$network 70.2.2.2 mask 255.255.255.255
$network 70.3.3.3 mask 255.255.255.255
$neighbor 70.10.10.2 prefix-list PL-IN-FROM-PEER-PEERING in
$neighbor 70.10.10.2 prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING out
$exit
```

Vérification de l'annonce BGP et de la table de routage :

```
ISPNAME-PE-INT--1(config)#do sh ip bgp
BGP table version is 28, local router ID is 70.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>   70.1.1.1/32      0.0.0.0                  0         32768 i
 *>   70.2.2.2/32      70.30.30.1               3         32768 i
 *>   70.3.3.3/32      70.30.30.1               2         32768 i
 *>   70.10.10.0/30    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>   70.30.30.0/30    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>   70.40.40.0/30    70.30.30.1               2         32768 i
ISPNAME-PE-INT--1(config)#
```

Figure 5 : Table BGP de PE-INT-1

```
Gateway of last resort is not set

      70.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C        70.1.1.1/32 is directly connected, Loopback1
O        70.2.2.2/32 [110/3] via 70.30.30.1, 01:35:00, GigabitEthernet0/0/1
O        70.3.3.3/32 [110/2] via 70.30.30.1, 01:37:41, GigabitEthernet0/0/1
C        70.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        70.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C        70.30.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        70.30.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O        70.40.40.0/30 [110/2] via 70.30.30.1, 01:37:45, GigabitEthernet0/0/1
ISPNAME-PE-INT--1(config)#
```

Figure 6 : Table de routage de PE-INT-1

Ici on remarque que toutes les IP de la table de routage sont bien annoncé par BGP, à ce stade le voisin BGP est capable de voir ces routes.

Généralement on déclare toujours les IP publics en /8 ou /16, on va donc agréger les routes BGP avec la commande :

```
$router bgp 37002
$aggregate-address 70.0.0.0 255.0.0.0 summary-only
```

Cette agrégation permet notamment de réduire le nombre d'adresses qu'on annonce étant donné qu'elles correspondent toutes à ce préfixe.

Une fois l'agrégation effectuer on peut simplifier le prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING :

```
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 10 permit 70.0.0.0/8
$ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING seq 100 deny 0.0.0.0/0 le 32
```

On est donc passé ici de 6 préfixes à un seul. Avant de mettre à jour la liste il faut avant nettoyer l'ancienne liste, pour cela je lance la commande :

```
$no ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-PEERING
```

Nous pouvons ensuite mettre à jour la liste.

II.5) Questions

6) **Après la commande show ip bgp, que signifie les champs network, next hop, Path, Status codes, Origin codes et les symboles * et > ?**

Ces champs sont les attributs de BGP.

- Network : L'IP d'une adresse réseau
- Next-hop : L'IP du prochain routeur pour atteindre ce réseau
- Path : La liste des numéros d'**AS** traversés pour atteindre la destination.
- Status codes : Des lettres indiquant l'état de la route
- Origin codes : Indique comment BGP a appris la route à la source

Le symbole * Indique que la route est **valide**. Le routeur a vérifié que le Next-hop est joignable, et le symbole > la meilleure route sélectionnée par BGP pour atteindre le réseau.

7) **Quelle est la différence entre show ip bgp et show ip route ?**

Show ip bgp : Affiche la base de données de toutes les routes apprises ou annoncées via BGP, avec tous leurs chemins possibles.

Show ip route : Affiche la table de routage du routeur.

8) **Qu'est-ce que la RIB ?**

La RIB (Routing Information Base) est la base de données de BGP qui répertorie toutes les routes apprises ou annoncées via BGP.

9) À quoi servent les filtres BGP en entrée (IN) et en sortie (OUT) ?

La liste entrante IN sert à protéger notre réseau contre des routes invalides venant de l'extérieur. La liste sortante OUT sert à contrôler ce que nous annonçons au réseau voisin.

9) Pourquoi filtre-t-on les adresses privées RFC1918 en entrée (IN) sur une session eBGP/transit ?

Les adresses privées ne doivent jamais circuler sur l'Internet public.
Si un voisin BGP envoie ces routes, c'est soit une erreur de configuration, soit une tentative de piratage.

10) Pourquoi met-on en place des routes agrégées (summary / aggregate) en BGP ?

Ici l'agrégation de la route permet de réduire le nombre de réseau que l'on annonce. En effet, au lieu d'annoncer 6 réseaux on annonce qu'un seul préfixe.

III) Configuration iBGP

Nous allons maintenant mettre en place iBGP afin de propager les préfixes appris via eBGP à tous les autres routeurs **à l'intérieur** de l'AS.

Pour cela nous allons appliquer les commandes qui sont disponibles en annexe.

Commande show ip bgp et show ip route depuis P1 pour vérifier que la route externe à bien été propager sur le réseau :

```
     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>i  70.0.0.0         70.1.1.1                 0    100      0 i
 *>i  80.0.0.0         70.10.10.2               0    100      0 5511 i
```

Figure 7 : Table BGP du routeur P1

```
L        70.40.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
B     80.0.0.0/8 [200/0] via 70.10.10.2, 00:01:19
```

Figure 8 : Table de routage du routeur P1

Ici on constate bien que le réseau de l'opérateur voisin (80.0.0.0) est accessible depuis le routeur P1

Nous allons maintenant tester un ping du routeur P1 vers le routeur P1 de l'opérateur B :

```
ISPNAME-P-1#ping 80.30.30.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 80.30.30.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Figure 9 : Test de connectivité inter-ISP

III.1) Questions

11) Quel est le next-hop depuis P pour joindre la loopback du routeur P de l'autre opérateur ?

Le next-hop du routeur P pour atteindre l'adresse Loopback du routeur P de l'autre opérateur est ici 70.10.10.2

Cette adresse correspond à l'adresse IP faisant la liaison de peering avec l'opérateur B, de ce fait le routeur P n'est pas censé connaître cette adresse IP.

12) Pourquoi le ping ne passe pas entre les deux routeurs P ?

Indice : Rajouter l'argument nexthop-self dans la configuration iBGP vers P.

Le ping passait déjà malgré que le routeur P n'est pas censé savoir où se trouve le next-hop.

Nous indiquons ensuite l'argument next-hop-self lors de la config IBGP.

13) A quoi sert la commande next-hop-self ?

La commande permet de dire au routeur de notre réseau qu'il faut passer par le routeur PE-INIT—1 pour atteindre l'opérateur voisin.

Commande show ip route pour voir le next-hop du routeur P1 pour atteindre le réseau de l'opérateur B.

```
      70.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
B        70.0.0.0/8 [200/0] via 70.1.1.1, 00:44:36
O        70.1.1.1/32 [110/2] via 70.30.30.2, 03:07:39, GigabitEthernet0/0/1
O        70.2.2.2/32 [110/2] via 70.40.40.2, 03:04:59, GigabitEthernet0/0/0
C        70.3.3.3/32 is directly connected, Loopback1
C        70.30.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        70.30.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C        70.40.40.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        70.40.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
B     80.0.0.0/8 [200/0] via 70.1.1.1, 00:02:14
```

Figure 10 : Nouvelle table de routage du routeur P1

Ici nous constatons que le next-hop du routeur P pour atteindre l'opérateur voisin est maintenant l'interface loopback du routeur PE-INT—1.

14) A quoi sert la distance administrative des protocoles de routage et quel est la distance administrative de BGP et de OSPF ?

Distance Administrative (AD) est une valeur sur lequel le routeur se base pour choisir une route entre deux routes similaires définis par deux protocoles de routage différents.

Chaque protocole de routage à un AD définis est le protocole de routage ayant l'AD la plus petite est préféré lorsqu'un routeur fait un choix entre deux routes.

Protocole	Distance administrative
OSPF	110
eBGP	20
iBGP	200

15) Dans l'architecture ci-dessus, étions dans une relation de peering ou de transit ?

Nous avons établi dans l'architecture ci-dessus une relation de peering avec un autre opérateur.

En effet, nous avons mutuellement partagé des IPs de notre réseau en mettant également en place du filtrage, ce qui correspond à une relation de peering.

IV) Transit

IV.1) Full View

Pour configurer un Transit par BICS on va tout d'abord rechercher son numéro d'AS sur le Web (voir lien dans annexe .4) Supports utilisés).

BICS

EXPORT

Organisation	Belgacom International Carrier Services SA
Alias	Belgacom International Carrier Services
Nom long	
Site Internet de l'entreprise	http://www.bics.com
Numéro d'AS	6774

Figure 11 : Numéro d'AS de Bics

Son numéro d'AS est **6774** nous utiliserons ce dernier dans le TP.

Pour les commandes associées aux étapes w, x, y. merci de se référer à l'annexe.

On effectue la commande show ip bgp **afin d'observer si le transit a bien été effectué.**

```
BGP table version is 7, local router ID is 70.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>   0.0.0.0          97.70.97.100                           0 6774 i
 *>i  70.0.0.0         70.1.1.1                 0    100      0 i
 *    80.0.0.0         97.70.97.100                           0 6774 5511 i
 *>i                   70.1.1.1                 0    100      0 5511 i
```

Figure 12 : Route BGP depuis PE-INT-2

On constate que notre routeur hérite bien de la route par défaut par l'IP de BICS qui est bien associé à l'AS **6774. Le lien BGP a donc fonctionné !**

On observe désormais les routes distribuées à BICS, ici il s'agit bien du réseau interne associé à notre AS en **70.0.0.0/8.**

```
ISPNAME-PE-INT-2#show ip bgp neighbors 97.70.97.100 advertised-routes
BGP table version is 7, local router ID is 70.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>i  70.0.0.0         70.1.1.1                 0    100      0 i
```

Figure 13 : Route BGP advertised depuis PE-INT-2

Enfin, on observe les routes reçues par BICS :

```
ISPNAME-PE-INT-2#show ip bgp neighbors 97.70.97.100 received-routes
BGP table version is 7, local router ID is 70.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>   0.0.0.0          97.70.97.100                           0 6774 i
 *    80.0.0.0         97.70.97.100                           0 6774 5511 i
```

Figure 14 : Route BGP recieve depuis PE-INT-2

On voit bien que BICS nous transmet une route par défaut, ainsi que la route vers le groupe qui a réussi à se connecter au routeur BICS et à lui transmettre ses routes soit **80.0.0.0/8**

Enfin on vérifie les routes reçues en général avec **show ip route**.

```
Gateway of last resort is 97.70.97.100 to network 0.0.0.0

B*    0.0.0.0/0 [20/0] via 97.70.97.100, 00:38:55
B     60.0.0.0/8 [20/0] via 97.70.97.100, 00:02:09
      70.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
B        70.0.0.0/8 [200/0] via 70.1.1.1, 01:18:37
O        70.1.1.1/32 [110/3] via 70.40.40.1, 03:39:04, GigabitEthernet0/0/0
C        70.2.2.2/32 is directly connected, Loopback1
O        70.3.3.3/32 [110/2] via 70.40.40.1, 03:39:04, GigabitEthernet0/0/0
O        70.30.30.0/30 [110/2] via 70.40.40.1, 03:39:04, GigabitEthernet0/0/0
C        70.40.40.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        70.40.40.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
B     80.0.0.0/8 [200/0] via 70.1.1.1, 00:36:20
B     90.0.0.0/8 [20/0] via 97.70.97.100, 00:02:09
      97.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        97.70.97.100/31 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        97.70.97.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Figure 15 : Table de routage depuis PE-INT-2

On constate que l'on reçoit bien les routes des différents AS qui correspondent aux autres groupes de TP.

La route par défaut est également présente, et l'AS du réseau en 80.0.0.0/8 est **joignable à la fois** par le **BICS** et à la fois via le lien **peering** établi.

C'est ici l'illustration parfaite de qu' implique le routage dans le WAN, il faudra sans doute prioriser, dans le monde professionnel le peering pour des raisons financières.

16) Qu'est-ce qu'un opérateur Tier 1 ?

Un opérateur Tier 1 est un fournisseur d'accès à Internet (FAI) de haut niveau qui dispose d'un réseau assez vaste pour pouvoir atteindre tout Internet uniquement par des accords de peering , sans avoir à acheter de "transit IP" à un autre opérateur.

17) Quelles routes recevez-vous de BICS ? Capacité du routeur de TP ?

Routes reçues dans le TP : pour les besoins du TP, l'enseignant (jouant le rôle de BICS) nous annonce son adresse loopback 74.74.74.74/32, ainsi que les réseaux des autres groupes de TP.

Dans ce TP nous avons utilisé un routeur Cisco 4321, qui a pour ressource 4 Go de RAM.

Avec cette mémoire vive ce routeur serait capable d'encaisser de manière stable max 200 000 routes.

La table Internet actuelle dépasse les **900 000 routes**. Le 4321 **ne peut pas** supporter la "Full Table" Internet sans saturer sa mémoire.

18) Quelles stratégies un opérateur Tier 3 peut-il mettre en place pour s'appuyer un Tier 1 sans absorber toutes les routes de la Full View ?

La stratégie qu'un opérateur Tier 3 peut mettre en place est l'utilisation d'une Default Gateway (Passerelle par défaut).

Plutôt que de recevoir les 900 000 routes de la Full View, l'opérateur de transit (BICS) annonce simplement une route par défaut (0.0.0.0/0) via BGP.

Son avantage est qu'il permet au routeur Tier 3 de diriger tout le trafic vers l'Internet sans avoir besoin de connaître chaque destination spécifique, économisant ainsi énormément de mémoire et de puissance de calcul.

Nous avons utilisé la commande **neighbor <IP_voisin_BGP> default-originate**.

V) Manipulation de l'attribut

V.1) Attribut Local Preference

Maintenant, nous pouvons atteindre le réseau de l'opérateur B (80.0.0.0/8) par deux routes différentes :

- Par la relation de **peering**, chemin direct entre nous et l'opérateur B.
- Par le **chemin de transit**, chemin vers un opérateur de tier 1 ou 2 sur lequel l'opérateur B est également relié.

Afin de manipuler les attribut, nous allons ici configurer l'attribut Local Pref. Local Pref agit comme une metric et permet d'attribuer une valeur à une route afin de la prioriser lors du choix entre plusieurs routes à la destination d'un même réseau.

Ici, nous allons donc configurer l'attribut Local Pref pour prioriser le chemin de transit lors de la communication avec le réseau de l'opérateur B (80.0.0.0/8).

La configuration du local pref est disponible dans l'annexe : VII.3.1) Routeur ISPNAME-PE-INT-2

Nous avons configuré une Local Pref de 110 pour la route passant par le transit.

V.2) Questions

19) Que constatez-vous et pouvez-vous faire un schéma d'explication des flux aller et retour ? Il existe d'autres types d'attribut pour influencer le routage comme AS prepend ou le MED.

Après avoir configuré une Local Preference de 110 sur le routeur PE-INT-2, nous remarquons dans la table BGP du routeur P que les routes apprises via PE-INT-2 sont désormais préférées et donc marquées par *>, au détriment de celles apprises via PE-INT-1 car ces routes ont une valeur par défaut de 100.

20) A quoi servent les autres attributs BGP comme AS prepend et la MED ? Pouvez-vous donner un exemple de cas d'usage ?

Ces attributs servent à influencer la manière dont le trafic entrant arrive dans notre AS. Voici une explication des attributs AS prepend et MED :

- L'AS Prepend consiste à ajouter plusieurs fois son propre numéro d'AS dans l'attribut AS-PATH lors de l'annonce d'une route à un voisin. Comme BGP préfère le chemin avec le moins d'AS traversés, cela rend la route artificiellement "plus longue" et donc moins attractive pour les autres.

- La MED est une valeur numérique envoyée à un AS voisin pour lui suggérer quel point d'entrée il doit préférer lorsqu'il existe plusieurs liens physiques entre nos 2 AS. Contrairement à l'attribut Local Pref qui privilégie la valeur la plus faible.

En résumé, la Local Pref choisit comment on sort de l'AS, et l'AS Prepend et la MED influence comment les autres entrent chez nous.

VI) Conclusion

Ce TP nous a permis d'appréhender concrètement les mécanismes de routage inter-domaine via le protocole **BGP**, pilier d'Internet.

Tout d'abord, nous avons vu que si l'**OSPF** assure la connectivité interne (IGP), le **BGP** est indispensable pour gérer les relations entre systèmes autonomes (AS). La mise en place de l'**iBGP** a mis en lumière des problématiques cruciales comme la résolution du **Next-Hop**, que nous avons résolue grâce à la commande **next-hop-self**.

Par la suite, la configuration de **filtres (Prefix-lists)** nous a sensibilisés aux enjeux de sécurité et d'optimisation, notamment en bloquant les réseaux privés (RFC 1918) pour éviter les instabilités sur le réseau public. Enfin, la manipulation de l'attribut **Local Preference** nous a montré comment un opérateur peut piloter ses flux de sortie pour répondre à des contraintes économiques ou techniques.

VII) Annexe

VII.1) Table des figures

Figure 1 : Première topologie réseau.....4
Figure 2 : Table de routage de ISPNAME-PE-INT-1..... 5
Figure 3 : Test de connectivité entre PE-INT-1 et PE-INT-2..... 5
Figure 4 : Erreur de la commande router bgp.....6
Figure 5 : Table BGP de PE-INT-1.....8
Figure 6 : Table de routage de PE-INT-1..... 8
Figure 7 : Table BGP du routeur P1.....10
Figure 8 : Table de routage du routeur P1..... 10
Figure 9 : Test de connectivité inter-ISP..... 11
Figure 10 : Nouvelle table de routage du routeur P1.....11
Figure 11 : Numéro d'AS de Bics.....12
Figure 12 : Route BGP depuis PE-INT-2.....13
Figure 13 : Route BGP advertised depuis PE-INT-2..... 13
Figure 14 : Route BGP recieve depuis PE-INT-2.....13
Figure 15 : Table de routage depuis PE-INT-2.....14

VII.2) Liste d'acronymes

- BGP : Border Gateway Protocol
- OSPF : Open Shortest Path First
- EGP : External Gateway Protocol
- IGP : Internal Gateway Protocol
- AD : Administrative Distance
- AS : Autonomous System

VII.3) Configuration des routeurs

VII.3.1) Routeur ISPNAME-PE-INT-1

```
conf t
hostname ISPNAME-PE-INT-1
int Gi0/0/1
ip add 70.30.30.2 255.255.255.252
no sh
int lo1
ip add 70.2.2.2 255.255.255.255
no sh
```

```
exit
router ospf 974
network 70.30.30.0 0.0.0.3 area 0
network 70.1.1.1 0.0.0.0 area 0
end
wr


—Config iBGP—

router bgp 37002
neighbor 70.2.2.2 next-hop-self
neighbor 70.2.2.2 update-source lo1

neighbor 70.3.3.3 next-hop-self
neighbor 70.3.3.3 update-source lo1
exit
```

VII.3.1) Routeur ISPNAME-P-1

```
conf t
hostname ISPNAME-P-1
int Gi0/0/1
ip add 70.30.30.1 255.255.255.252
no sh
int Gi0/0/0
ip add 70.40.40.1 255.255.255.252
no sh
int lo1
ip add 70.3.3.3 255.255.255.255
no sh
exit
router ospf 974
network 70.30.30.0 0.0.0.3 area 0
network 70.40.40.0 0.0.0.3 area 0
network 70.3.3.3 0.0.0.0 area 0
end
wr

—Config iBGP—

router bgp 37002
```

```
neighbor 70.1.1.1 remote-as 37002
neighbor 70.1.1.1 update-source lo1

neighbor 70.2.2.2 remote-as 37002
neighbor 70.2.2.2 update-source lo1
exit
```

VII.3.1) Routeur ISPNAME-PE-INT-2

```
conf t
hostname ISPNAME-PE-INT-2
int Gi0/0/0
ip add 70.40.40.2 255.255.255.252
no sh
int lo1
ip add 70.2.2.2 255.255.255.255
no sh
exit
router ospf 974
network 70.40.40.0 0.0.0.3 area 0
network 70.2.2.2 0.0.0.0 area 0
end
wr

—Config iBGP—
router bgp 37002
neighbor 70.1.1.1 remote-as 37002
neighbor 70.1.1.1 update-source lo1

neighbor 70.3.3.3 remote-as 37002
neighbor 70.3.3.3 update-source lo1
exit

—Config Transit—

conf t
int Gi0/0/1
ip add 97.70.97.101 255.255.255.254
no sh

router bgp 37002
```

```
ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT seq 10 deny 10.0.0.0/8 le
32
ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT seq 20 deny 172.16.0.0/12
le 32
ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT seq 30 deny 192.168.0.0/16
le 32
ip prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT seq 100 permit 0.0.0.0/0 le
32

ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-TRANSIT seq 10 permit 70.0.0.0/8
ip prefix-list PL-OUT-TO-PEER-TRANSIT seq 100 deny 0.0.0.0/0 le 32

router bgp 37002
neighbor 97.70.97.100 remote-as 6774
neighbor 97.70.97.100 update-source lo1
neighbor 97.70.97.100 soft-reconfiguration inbound


neighbor 97.70.97.100 prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT in
neighbor 97.70.97.100 prefix-list PL-IN-FROM-PEER-TRANSIT out


Config Local Pref

 neighbor 97.70.97.100 soft-reconfiguration inbound

ip access-list standard ACL-LOC-PREF
permit any
exit
route-map SET-LOC-PREF permit 10
match ip address ACL-LOC-PREF
set local-preference 110
exit
router bgp 37002
neighbor 97.70.97.100 route-map SET-LOC-PREF in
```

VII.4) Supports utilisés

Site permettant d'obtenir l'AS d'un réseau :
https://www.peeringdb.com/